

Oficina Inkscape 101

Produções de Imagens Científicas

Camila Assis Tavares

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



SUMÁRIO

1. Introdução..... 4
2. Instalação..... 4
i. Windows..... 4
ii. Linux..... 5
a. Opção 1 – via APT (mais simples, mas nem sempre a versão mais recente)..... 5
b. Opção 2 – via Flatpak (versão mais atualizada)..... 5
3. Fundamentos e interface..... 6
i. Navegando pela interface..... 6
a. Barra de ferramentas à esquerda..... 6
b. Barra de controle superior..... 7
c. Painéis laterais (geralmente à direita)..... 7
d. Área da página de desenho..... 7
ii. Ajustando a página de desenho..... 8
a. Tamanho da página..... 8
b. Unidades..... 8
c. Orientação..... 8
iii. Réguas, guias e grades..... 9
a. Réguas..... 9
b. Guias..... 9
c. Grades (Grid)..... 9
4. Ferramenta de desenho..... 10
i. Formas básicas (retângulos, elipses, polígonos, estrelas)..... 10
Exemplos práticos:..... 10
ii. Ferramenta Caneta (Bezier) — para linhas e formas personalizadas..... 11
Exemplos práticos:..... 11
iii. Edição de nós (Node Editing) — controle preciso da forma..... 11
Exemplos práticos:..... 11
5. Ferramenta Traçar Bitmap..... 12
i. Para que serve o Traçar Bitmap?..... 12
ii. Como acessar a ferramenta..... 12
iii. Principais modos de vetorização..... 13
a. Limiar de Brilho (Brightness cutoff)..... 13
b. Detecção de Borda (Edge detection)..... 13

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



c. Cores (Multiple scans → Colors)..... 13
v. Configurações importantes..... 14
vi. Pós-processamento..... 14
vii. Boas práticas..... 14
6. Modificadores: Cópias Rotacionadas..... 15
i. Acessando o modificador..... 15
ii. Conceito central..... 15
Exemplos práticos para graphical abstracts..... 16
a. Representação radial de íons..... 16
b. Padrões decorativos no fundo..... 16
c. Representar organização simétrica..... 16
iv. Editando depois da criação..... 17
v. Boas práticas..... 17
7. Organização e estilo..... 17
i. Cores de preenchimento e contorno..... 18
Exemplos práticos:..... 18
ii. Espessura e estilo de linhas..... 18
Exemplos práticos:..... 19
iii. Agrupar e desagrupar elementos..... 19
Exemplos práticos:..... 19
iv. Organização em camadas..... 20
Exemplos práticos:..... 20
8. Aplicações científicas..... 21
i. Inserção e formatação de textos e legendas..... 21
a. Como inserir texto..... 21
b. Formatar texto (barra superior e painel Text & Font)..... 21
Exemplos práticos..... 21
c. Boas práticas..... 22
ii. Criar setas e caixas de destaque..... 22
a. Criar setas..... 22
b. Criar caixas de destaque..... 22
Exemplos práticos..... 23
iii. Montagem de figuras compostas (multi-painéis A, B, C)..... 23
a. Passo a passo básico..... 23
Exemplos práticos..... 23

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



b. Boas práticas.....23
9. Exportação e finalização..... 24
a. Exportar figuras em alta resolução.....24
b. Checklist de Finalização.....24
10. Dicas de Design..... 25
i. Hierarquia Tipográfica: Pairing Font Sizes..... 25
Exemplos práticos.....25
ii. Criando Paletas com o Ângulo Áureo (Golden Angle)..... 26
a. Passo a passo..... 26
Exemplo prático..... 26
iii. Construção de Paleta: 2 Neutras + 1 Base + 1 Contraste + 1 Acento.....27
a. Componentes da paleta..... 27
b. Aplicações práticas..... 27
iv. Sistema de Espaçamento: Regra dos 8 px.....27
a. Ideia central..... 27
b. Por que isso funciona?..... 28
Exemplo prático..... 28
11. Sites úteis..... 28
i. Bancos de Elementos Gráficos e Vetores..... 28
ii. Geradores de Formas Orgânicas.....29
iii. Cores e Paletas..... 29
iv. Tipografia.....30

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



1. Introdução

As figuras científicas são parte essencial da comunicação de resultados de pesquisa, seja em artigos, pôsteres e apresentações. Muitas vezes, no entanto, criá-las de forma clara e visualmente atraente pode ser um desafio. O Inkscape é um software gratuito e de código aberto que permite a criação de imagens vetoriais com qualidade profissional, tornando-se uma ferramenta poderosa para pesquisadores.

Esta oficina, chamada *Inkscape 101*, tem como proposta apresentar as ferramentas essenciais do Inkscape para quem deseja começar a criar figuras científicas. O foco é em aplicações práticas: desde formas simples e organização de elementos até a montagem de esquemas mais complexos, como *graphical abstracts*.

Não se trata de um curso avançado, mas de um espaço para explorar juntos os recursos básicos do programa e algumas orientações úteis de design (como escolha de paletas de cores, tipografia adequada e dicas de organização visual). A ideia é que cada participante saia com autonomia para criar suas próprias imagens científicas, mesmo que ainda em nível inicial, mas já com um olhar mais atento à clareza e à estética.

2. Instalação

i. Windows

a. Acesse o site oficial do Inkscape: https://inkscape.org.
b. Clique em **Download Now!**.
c. Baixe o instalador `.exe`.
d. Após o download, clique duas vezes no arquivo para iniciar a instalação.
e. Siga as instruções do assistente de instalação (recomenda-se manter as opções padrão).
f. Ao terminar, abra o programa pelo menu **Iniciar → Inkscape**.



ii. Linux

a. Opção 1 – via APT (mais simples, mas nem sempre a versão mais recente)

A. Abra o **Terminal**.

B. Digite o comando:

```
Shell
sudo apt update
sudo apt install inkscape
```

C. Aguarde a instalação terminar.

D. Abra o programa pelo menu de aplicativos ou digitando inkscape no terminal.

b. Opção 2 – via Flatpak (versão mais atualizada)

A. Verifique se o **Flatpak** está instalado:

```
Shell
sudo apt install flatpak
```

B. Adicione o repositório Flathub (se ainda não tiver feito):

```
Shell
flatpak remote-add --if-not-exists flathub
https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
```

C. Instale o Inkscape:

```
Shell
flatpak install flathub org.inkscape.Inkscape
```

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



D. Para abrir o programa:

```
Shell
flatpak run org.inkscape.Inkscape
```

Com o Flatpak você terá sempre acesso à versão mais recente do Inkscape.

3. Fundamentos e interface

Antes de criar qualquer figura científica no Inkscape, é essencial compreender como a interface é organizada e quais recursos básicos orientam a construção de um desenho. Esta seção apresenta os elementos fundamentais do ambiente de trabalho: barras, menus, áreas de edição e ferramentas de navegação. O objetivo é tornar o usuário confortável para explorar o programa com autonomia, evitando frustrações nas etapas posteriores.

i. Navegando pela interface

A interface do Inkscape é composta por diferentes áreas, cada uma com finalidade específica. Entender essas regiões acelera o trabalho e reduz erros comuns, como alterar uma propriedade no lugar errado ou "perder" objetos fora da página.

a. Barra de ferramentas à esquerda

Contém os instrumentos principais de desenho e edição, como:

- Seleção
- Editar nós
- Formas básicas (retângulo, elipse, polígonos)
- Caneta (Bezier)
- Texto
- Conta-gotas



- Borracha e ferramenta de corte

Essas ferramentas definem o tipo de objeto que você cria ou manipula.

b. Barra de controle superior

Mostra opções específicas da ferramenta atualmente selecionada.

Por exemplo:

- Para um retângulo: raio de arredondamento, largura, altura.
- Para uma seta desenhada com a caneta: suavização, unir/simplificar caminhos.
- Para textos: fonte, tamanho, alinhamento.

É uma área interativa e variável (muda conforme o objeto selecionado).

c. Painéis laterais (geralmente à direita)

Incluem controles importantes, como:

- **Fill and Stroke** (cores e contornos)
- **Layers** (camadas)
- **Align and Distribute** (alinhamento)
- **Export** (PNG)

Esses painéis podem ser abertos via *Objeto → Preenchimento e Contorno* ou *Camada → Camadas e Objetos*..., entre outros menus.

d. Área da página de desenho

É o espaço central onde você constrói sua figura.

A página representa o tamanho final da imagem, útil para prever como ela ficará no artigo, pôster ou slide.

Você pode:

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



- mover a visualização com o mouse (scroll ou middle-click),
- ou aproximar/afastar com **Ctrl+scroll**.

ii. Ajustando a página de desenho

Definir o tamanho da página é essencial para qualquer figura destinada à submissão científica, porque evita distorções posteriores e garante que a exportação tenha proporções corretas.

A configuração da página fica em **Arquivo → Propriedades do Documento (Shift+Ctrl+D)**.

a. Tamanho da página

Você pode escolher:

- **A4** ou **Carta** (útil para apostilas e PDFs),
- **Tamanhos digitais personalizados**, como 1200×800 px para *graphical abstracts*.

b. Unidades

É possível definir a unidade em:

- px (recomendado),
- mm, cm,
- in (polegadas).

A unidade influencia réguas, grades e valores de posição/tamanho.

c. Orientação

Permite alternar entre retrato (vertical) e paisagem (horizontal), útil para diagramas amplos.



iii. Réguas, guias e grades

Esses elementos ajudam no alinhamento preciso, proporções equilibradas e organização da figura, especialmente crítico em diagramas com múltiplos componentes.

a. Réguas

Visíveis no topo e na lateral esquerda.

Para adicionar uma guia:

- Clique em uma régua e arraste para dentro da página.

Guia horizontal → arrastar da régua superior

Guia vertical → arrastar da régua esquerda

b. Guias

Servem para:

- alinhar caixas e figuras,
- manter margens consistentes,
- delimitar áreas de painéis,
- estruturar layouts típicos de graphical abstracts.

Você pode mover uma guia arrastando-a e remover arrastando-a de volta para fora da página.

c. Grades (Grid)

Ativadas em **Visualizar → Grade da Página**.

Grades são úteis para:

- alinhar elementos finos,
- manter proporções geométricas,

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



- construir layouts simétricos.

A distância entre linhas da grade pode ser configurada em **Propriedades do Documento → Grades**.

Mesmo sendo um curso introdutório, essas habilidades formam a base para lidar com qualquer figura científica, da simples à avançada.

4. Ferramenta de desenho

Nesta parte da oficina, o objetivo é conhecer as principais ferramentas que permitem construir e editar formas vetoriais no Inkscape. Esses recursos formam a base de praticamente qualquer figura científica, desde esquemas conceituais simples até *graphical abstracts* completos. A seguir, cada ferramenta é apresentada junto de situações reais onde ela aparece em figuras científicas.

i. Formas básicas (retângulos, elipses, polígonos, estrelas)

Essas ferramentas são usadas para criar elementos estruturais de uma imagem. Elas resolvem 80% da composição visual de um *graphical abstract*.

Exemplos práticos:

- **Retângulos com cantos arredondados** → caixas de texto, "painéis" de grupos experimentais, contêineres para fluxogramas.
- **Elipses** → representar células, partículas, gotas, esferas moleculares, domínios proteicos em esquema.
- **Polígonos** → indicar membranas, agregados, superfícies, formas abstratas de background.
- **Estrelas** → modelar *spikes*, marcadores, burst effects.

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



ii. Ferramenta Caneta (Bezier) — para linhas e formas personalizadas

A ferramenta caneta é essencial quando você precisa criar algo que não é uma forma geométrica padrão.

Exemplos práticos:

- **Setas curvas** indicando fluxo experimental, etapas de análise ou direção em um mecanismo.
- **Trajetórias fluidas** para mostrar difusão, caminho de reagentes, ou movimento de partículas.
- **Contornos orgânicos** de gotículas, membranas, proteínas estilizadas, superfícies celulares.
- **Ligação entre elementos** em diagramas complexos, como a conexão entre um painel de simulação e uma representação estrutural.

Esse recurso é particularmente útil ao representar:

- o percurso de uma molécula em um canal;
- a curvatura de uma membrana lipídica;
- uma ligação estilizada entre domínios de uma proteína.

iii. Edição de nós (Node Editing) — controle preciso da forma

Depois que você cria uma forma (seja geométrica ou com a caneta), a edição de nós permite **ajustar cada curva, ângulo e ponto de inflexão**.

Exemplos práticos:

- **Ajustar a curvatura** de uma seta para que ela passe entre duas figuras sem tocar nelas.
- **Refinar o formato** de uma gotícula, micela ou vesícula para deixá-la visualmente mais natural.

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



- **Suavizar bordas** de elementos que representam tecidos, membranas ou superfícies irregulares.
- **Ajustar um polígono** para encaixá-lo perfeitamente dentro de um painel de layout.

Mesmo sendo uma introdução (Inkscape 101), essas ferramentas já permitem criar imagens realmente avançadas, desde que combinadas com bom senso de layout, paleta de cores, hierarquia visual e uso coerente de símbolos, que também serão trabalhados na oficina.

5. Ferramenta Traçar Bitmap

A ferramenta **Traçar Bitmap** do Inkscape converte imagens raster (JPG, PNG) em gráficos vetoriais editáveis (SVG). Esse recurso é extremamente útil quando você precisa transformar um logotipo, ícone, silhueta ou desenho simples em um vetor que possa ser escalonado sem perda de qualidade , algo crucial para graphical abstracts e figuras científicas limpas.

i. Para que serve o Traçar Bitmap?

Use essa ferramenta quando você tiver:

- Uma imagem pixelada e quiser torná-la nítida.
- Um ícone ou símbolo simples em PNG que deseja editar, colorir ou combinar com outros elementos.
- Uma silhueta (por exemplo, de moléculas, células, objetos de laboratório) que precisa virar um vetor.
- Um desenho à mão que deseja transformar em gráfico digital limpo.

Em resumo: **serve para transformar imagens "travadas" em pixels em objetos vetoriais totalmente editáveis**.

ii. Como acessar a ferramenta

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



a. Importe a imagem desejada para o Inkscape **Arquivo → Importar (Ctrl+I)**
b. Selecione a imagem.
c. Vá em **Caminho → Traçar Bitmap.**

Uma janela lateral se abrirá com diferentes métodos de vetorização.

iii. Principais modos de vetorização

A ferramenta possui várias abordagens; as mais úteis para a oficina são:

a. Limiar de Brilho (Brightness cutoff)

- Ideal para imagens em preto e branco ou com forte contraste.
- Converte tudo acima de um valor de brilho em preto, e o resto em branco.
- Bom para silhuetas de objetos ou desenhos simples.

Exemplo prático:

Silhueta de um tubo de ensaio em PNG preto → vira um vetor limpo.

b. Detecção de Borda (Edge detection)

- Cria linhas a partir das bordas da imagem.
- Útil para imagens com contornos definidos, como ícones técnicos.

Exemplo prático:

Imagem de perigo biológico → gera o contorno vetorizado para recolorir depois.

c. Cores (Multiple scans → Colors)

- O programa cria várias camadas, cada uma representando uma cor da imagem.
- Excelente para ilustrações simples com poucas cores.

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



Exemplo prático:

Um desenho estilizado de uma proteína ou receptor → separa as cores em camadas vetoriais editáveis.

v. Configurações importantes

- **Número de varreduras (scans):**
  Para modos coloridos, aumenta o número de cores capturadas.
- **Suavização (Smooth):**
  Reduz ruídos e suaviza curvas.
- **Remover fundo (Remove background):**
  Muito útil quando a imagem importada vem com fundo branco.
- **Empilhar varreduras (Stack scans):**
  Mantém as camadas sobrepostas, necessário para vetores coloridos.

vi. Pós-processamento

Depois de aplicar o Traçar Bitmap:

a. **Arraste a imagem vetorizada para o lado**, pois ela fica sobre a original.
b. Delete a imagem raster antiga.
c. Desagrupe a imagem vetorizada, se necessário **Objeto → Desagrupar (Shift+Ctrl+G)**
d. Edite cores, contornos, nós e formas à vontade.

vii. Boas práticas

a. Quanto mais simples a imagem original, melhor o resultado.
b. Prefira imagens com alto contraste ou fundo uniforme.
c. Reduza a imagem no GIMP ou software similar antes, se estiver muito ruidosa.

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



d. Caso o vetor fique "pesado", use **Caminho → Simplificar (Ctrl+L)**, mas com moderação para não deformar a forma.

6. Modificadores: Cópias Rotacionadas

O modificador **Cópias Rotacionadas** é uma das ferramentas mais úteis do Inkscape para criar padrões radiais, arranjos simétricos e composições repetitivas com organização circular. Ele permite gerar múltiplas cópias de um objeto, distribuídas uniformemente ao redor de um ponto central, aplicando rotações automáticas e mantendo todas as instâncias vinculadas ao objeto original.

Essa ferramenta é particularmente eficaz na criação de elementos recorrentes em graphical abstracts, como:

- Arranjos circulares de moléculas ou íons.
- Representações repetitivas de partículas, gotas, células ou receptores.
- Símbolos científicos distribuídos radialmente.
- Padrões geométricos usados como fundo ou destaque visual.

i. Acessando o modificador

a. Selecione o objeto que deseja replicar.
b. Abra o painel de modificadores **Painel direito → Seta → Modificadores.**
c. Selecione o objeto a ser copiado.
d. Na seta **Adicionar Modificador**, selecione **Cópias Rotacionadas**.
e. Ajuste o número de cópias.
f. Com o Editor de Nós e Caminhos, altere o centro de rotação para a imagem sobre a qual você quer que seu objeto rotacione.

ii. Conceito central

O modificador funciona assim:



- Você define **quantas cópias** deseja.
- O Inkscape distribui essas cópias ao redor de um **ponto de rotação**.
- Cada cópia é gerada como **clone**, ou seja, qualquer mudança no objeto original se reflete automaticamente em todas as cópias.

Isso gera consistência visual e é extremamente eficiente no ajuste fino da composição.

Exemplos práticos para graphical abstracts

a. Representação radial de íons

Suponha que você queira mostrar íons Na^+ cercando uma biomolécula.

- Desenhe ou importe o íon (como círculo com "Na^+").
- Posicione o centro de rotação no centro da proteína.
- Gere 6–10 clones rotacionados ao redor.
- Ajuste espaçamentos apenas no objeto original: todos os clones se reorganizam automaticamente.

b. Padrões decorativos no fundo

Quer criar um fundo com padrões repetidos sutilmente?

- Crie um ícone simples (um triângulo, uma gota, um marcador).
- Gere 24 clones rotacionados, formando um mandala suave.
- Reduza opacidade e mude a camada para a última posição.

c. Representar organização simétrica

Para simular simetria viral, arranjo proteico ou montagem supramolecular:

- Desenhe um elemento subunitário.
- Use 360° / *n* para distribuir as cópias.
- O resultado é limpo e cientificamente coerente.

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



iv. Editando depois da criação

Como são **clones**, não edite as cópias diretamente. Edite **apenas o objeto original**, como:

- Cor
- Formato
- Contorno
- Transparência
- Tamanho

E as mudanças propagam automaticamente para todas as cópias.

Se quiser transformar clones em objetos independentes, clique em **Dividir Elementos**.

Mas faça isso apenas ao final — você perde a ligação dinâmica.

v. Boas práticas

- Trabalhe com o objeto base o mais simples possível, para evitar clones "pesados".
- Ajuste o número de cópias até obter equilíbrio visual.
- Mantenha o objeto original separado do grupo de clones até finalizar o layout.

7. Organização e estilo

Nesta seção, o objetivo é aprender a **controlar a aparência** dos elementos em uma figura e a **organizar a composição de forma eficiente**. Esses ajustes são essenciais para transformar um conjunto de formas básicas em uma imagem coerente, limpa e facilmente interpretável, especialmente no



contexto de figuras científicas, onde a clareza visual é tão importante quanto o conteúdo.

O domínio desses recursos permite definir hierarquias visuais, manter consistência entre painéis e destacar informações relevantes. Além disso, trabalhar corretamente com agrupamento e camadas torna o fluxo de edição muito mais rápido, evitando que elementos se movam sem querer ou fiquem "perdidos" na tela.

i. Cores de preenchimento e contorno

Alterar as cores de um objeto é um dos passos mais imediatos para criar uma identidade visual.

No Inkscape, você pode controlar:

- **Preenchimento**: a cor interna de um objeto.
- **Contorno**: a cor e propriedades da linha ao redor do objeto.

Exemplos práticos:

- Destacar uma proteína usando uma cor sólida, enquanto seus parceiros interagentes ficam em tons mais neutros.
- Criar painéis de *workflow* com paletas suaves (ex.: tons pastéis) para manter harmonia visual.
- Usar contornos escuros em elementos pequenos (ex.: ícones, partículas) para garantir visibilidade quando a figura é reduzida.

Em *graphical abstracts*, uma paleta bem escolhida transmite ordem e profissionalismo, por isso a oficina também discute sugestões de paletas e boas práticas de design.

ii. Espessura e estilo de linhas

O traço é um componente crítico para legibilidade:



- Linhas finas podem desaparecer quando a figura é reduzida para um artigo.
- Linhas muito grossas criam ruído visual e uma imagem mais "pesada".

No Inkscape, você controla a espessura (largura) e o estilo (linha contínua, tracejada etc.).

Exemplos práticos:

- Setas principais do diagrama → linhas mais espessas para destacar o fluxo central.
- Fronteiras de membranas ou domínios moleculares → espessura moderada para não poluir.
- Linhas tracejadas → indicar movimento difuso, regiões de incerteza, limites simbólicos.

Ter controle cuidadoso sobre essas propriedades é um diferencial quando o objetivo é comunicar claramente.

iii. Agrupar e desagrupar elementos

À medida que a figura cresce, você terá conjuntos de formas que precisam ser tratados como um único bloco — por exemplo, um ícone, uma proteína estilizada, um painel completo.

O agrupamento (Ctrl+G) permite:

- Mover elementos juntos sem desalinhar nada.
- Redimensionar um conjunto inteiro de maneira proporcional.
- Proteger partes internas de alterações acidentais.

Exemplos práticos:



- Agrupar todos os elementos de um ribossomo esquemático antes de posicioná-lo no fundo celular.
- Agrupar formas + texto ao criar caixas informativas.
- Desagrupar uma imagem importada para recolorir partes específicas (quando possível em SVG).

iv. Organização em camadas

Camadas funcionam como "níveis" da figura — o equivalente a trabalhar com acetatos transparentes sobrepostos.

Elas permitem estruturar a figura de forma lógica e não destrutiva.

Você pode criar, nomear e travar camadas para separar tipos de elementos.

Exemplos práticos:

- **Layer 1 — Background**: áreas de cor, shapes decorativos, caixas gerais.
- **Layer 2 — Elementos científicos**: proteínas, moléculas, membranas, setas principais.
- **Layer 3 — Textos e rótulos**: legendas, títulos, valores numéricos.
- **Layer 4 — Anotações temporárias**: guias, esboços, linhas auxiliares.

Benefícios claros:

- Evita mover elementos por acidente.
- Facilita alternar visibilidade de partes complexas.
- Permite edição segmentada, especialmente útil para *graphical abstracts* mais densos.

8. Aplicações científicas

Nesta seção, exploramos como usar o Inkscape diretamente no contexto da produção científica. Diferente das partes anteriores, que apresentam ferramentas e fundamentos, aqui o foco é **como transformar essas**

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



ferramentas em figuras reais, como as que aparecem em artigos, *graphical abstracts*, pôsteres e slides.

O objetivo é aprender a montar componentes comuns das figuras científicas modernas: textos claros, setas funcionais, painéis compostos e integração com resultados gerados por outros softwares.

i. Inserção e formatação de textos e legendas

Texto é um elemento crítico em diagramas científicos, seja para rotular moléculas, indicar etapas de um processo ou inserir títulos e mini-legendas.

a. Como inserir texto

- Ative a ferramenta Texto (F8).
- Clique em qualquer lugar da página e escreva.

b. Formatar texto (barra superior e painel Text & Font)

Você pode alterar:

- **Fonte** (recomenda-se a fonte Modern Computer).
- **Tamanho**.
- **Espaçamento entre linhas** (útil para legendas).
- **Alinhamento** (centralizado, esquerda, direita).

Exemplos práticos

- Rótulos de domínios proteicos em um esquema.
- Legendas curtas sob painéis A/B/C.
- Títulos de seções dentro de um *graphical abstract*.

c. Boas práticas

- Evite textos muito pequenos (< 9 px ao exportar).

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



- Mantenha uma paleta de cores consistente (textos escuros em fundos claros).
- Não use mais de duas fontes diferentes — evita poluição visual.

ii. Criar setas e caixas de destaque

Setas e boxes são elementos estruturantes em praticamente qualquer figura científica (indicam fluxo, direção, conexões e etapas experimentais).

a. Criar setas

Há duas formas:

Linhas simples

- Use a ferramenta Caneta (Bezier).
- Clique para criar uma linha ou curva.
- No painel de *Stroke Style*, aplique a ponta de flecha (arrow marker).

Setas como objetos completos

- Desenhe um retângulo + um triângulo.
- Agrupe para formar uma seta estilizada (mais flexível para *graphical abstracts*).

b. Criar caixas de destaque

- Use retângulos com cantos arredondados (fácil leitura).
- Aplique preenchimentos suaves (tons pastéis funcionam bem).
- Ajuste a espessura do contorno para uniformidade com o resto da figura.

Exemplos práticos

- Fluxo experimental (Etapa 1 → Etapa 2 → Etapa 3).
- Enfatizar um domínio ou região de interesse.
- Destaque de moléculas com caixas coloridas.

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



- Conectar painéis em uma figura composta.

iii. Montagem de figuras compostas (multi-painéis A, B, C)

Figuras compostas são extremamente frequentes em artigos científicos. O Inkscape é ideal para montar esse tipo de figura porque permite posicionar elementos com precisão.

a. Passo a passo básico

A. Ajuste o tamanho da página para a figura final.
B. Ative a grade ou crie guias para estruturar o layout.
C. Importe cada painel (imagem, gráfico ou diagrama).
D. Redimensione proporcionalmente com *Ctrl+Shift*.
E. Alinhe usando **Objeto → Alinhar e Distribuir**.
F. Adicione marcadores "A", "B", "C" usando texto em negrito.
G. Agrupe cada painel com sua letra correspondente.

Exemplos práticos

- Combinar um esquema molecular (painel A) com um gráfico de RMSD (painel B).
- Unir uma figura de workflow com um snapshot de simulação MD.
- Juntar mapas de calor, gráficos e diagramas em um único layout.

b. Boas práticas

- Margens internas consistentes.
- Letras em tamanho adequado e posição coerente.
- Manter a mesma proporção entre elementos sempre que possível.

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com

9. Exportação e finalização

Após construir a figura no Inkscape, seja um *graphical abstract*, um diagrama experimental, uma figura multi-painéis ou uma representação molecular estilizada, o passo final é garantir que o arquivo seja exportado com **qualidade, resolução e proporções adequadas** para o uso pretendido. Nesta seção, abordamos como gerar versões finais em PNG, PDF e SVG, como definir parâmetros técnicos exigidos por revistas científicas e como organizar arquivos editáveis para facilitar revisões futuras.

a. Exportar figuras em alta resolução

O Inkscape permite exportar em diversos formatos. Os mais relevantes para ciência são:

i. **Como exportar:**

Arquivo → Exportar (ou Shift+Ctrl+E) → **Selecionar Modo de Exportação → Configurar DPI → Escolher Formato → Exportar**

Parâmetros essenciais:

- **Área de Exportação:** garanta que todos os elementos estejam dentro do canvas a ser salvado.
- **Resolução:** sugere-se 300 dpi.
- **Tamanho:** verifique se as dimensões finais estão coerentes com o formato que irá para a revista.

b. Checklist de Finalização

Antes de exportar a figura final, confirme:

- Todos os textos são legíveis (≥ 9 px).
- As cores estão consistentes e acessíveis.
- Todas as setas e linhas têm espessuras coerentes.

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



- Elementos estão alinhados e distribuídos corretamente.
- Nada ultrapassa a área da página.
- Se houver múltiplos painéis, todos têm margens iguais.
- Arquivo editável (`.svg`) está salvo antes da exportação.

10. Dicas de Design

Embora o foco desta oficina seja o uso do Inkscape, alguns princípios básicos de design tornam qualquer figura mais clara, organizada e profissional. Esta seção apresenta quatro conceitos simples, porém extremamente eficazes: hierarquia tipográfica, organização cromática, sistema de espaçamento e paletas com base no ângulo áureo. Eles funcionam como guias rápidos para melhorar a composição visual sem exigir conhecimento avançado de design.

i. Hierarquia Tipográfica: Pairing Font Sizes

Uma regra prática eficiente para títulos e textos em figuras é usar proporções baseadas na razão áurea (≈ 1,618). Ela cria uma relação visual equilibrada entre os diferentes níveis de texto.

Regra:

Tamanho do título = tamanho do corpo × 1,618

Exemplos práticos

- Corpo: 10 pt → Título: ~16 pt
- Corpo: 12 pt → Título: ~19 pt
- Corpo: 14 pt → Título: ~23 pt

Essa proporção evita que títulos fiquem desproporcionalmente grandes ou pequenos e cria uma hierarquia visual automática, ajudando o leitor a navegar pela figura.

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



ii. Criando Paletas com o Ângulo Áureo (Golden Angle)

O ângulo áureo, 137,5°, é uma ferramenta extremamente útil para gerar paletas equilibradas e contrastadas. Ele se baseia em padrões naturais de distribuição (como espirais de plantas), que evitam cores muito próximas e garantem boa distinção visual.

a. Passo a passo

a. Pegue sua cor base em formato hexadecimal.
b. Converta para HSL (Hue, Saturation, Lightness).
c. Aplique o ângulo áureo à componente Hue:

$Hue_{contraste} = Hue_{base} + 137{,}5°$ (−360° se ultrapassar 360)

d. Repita o processo usando o $Hue_{contraste}$:

$Hue_{acento} = Hue_{contraste} + 137{,}5°$ (ajustar −360 se necessário)

O resultado são três cores bem distribuídas no círculo cromático: base, contraste e acento.

Exemplo prático

- Cor base: azul (Hue ≈ 220°)
- Contraste: 220 + 137,5 = 357,5° → um vermelho suave
- Acento: 357,5 + 137,5 = 135° → um verde médio

Essa paleta funciona bem porque as cores estão espaçadas de maneira matematicamente otimizada.

iii. Construção de Paleta: 2 Neutras + 1 Base + 1 Contraste + 1 Acento



Para evitar figuras carregadas ou pouco harmoniosas, use um esquema de cores minimalista e estruturado.

a. Componentes da paleta

a. Neutra Clara (ex.: branco, cinza claro)
b. Neutra Escura (ex.: grafite, cinza chumbo)
c. Cor Base (sua cor principal, a "personalidade" da figura)
d. Cor de Contraste (usada para destacar elementos importantes)
e. Cor de Acento (para detalhes, setas, pequenos realces)

b. Aplicações práticas

- Cor base em figuras, formas regulares.
- Contraste para chamar atenção (ex.: valores, passos críticos, labels importantes).
- Acento em pequenos detalhes que não devem competir com o foco principal.
- Neutras para equilibrar e evitar "poluição visual".

Esse esquema é especialmente útil em graphical abstracts, onde a clareza é mais importante que uma grande variedade cromática.

iv. Sistema de Espaçamento: Regra dos 8 px

A regra do 8 px (ou 8-point grid) é amplamente usada em design profissional para manter coerência e ritmo visual.

a. Ideia central

Todo espaçamento, margens, padding, separação entre elementos, grades, deve seguir incrementos de: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64…

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



b. Por que isso funciona?

- Facilita decisões rápidas sobre layout.
- Mantém consistência entre diferentes painéis de uma figura.
- Evita espaçamentos "aleatórios" (ex.: 13 px, 27 px) que geram ruído visual.
- Cria ritmo e harmonia perceptíveis.

Exemplo prático

- Distância entre dois blocos: 24 px
- Margem interna de um retângulo: 16 px
- Espaço entre ícones: 8 px
- Distância entre título e figura: 32 px

O método não é rígido, mas serve como ponto de partida sólido.

11. Sites úteis

A produção de figuras no Inkscape pode ser enriquecida com recursos externos que auxiliam na escolha de paletas, criação de formas orgânicas, seleção de ícones e identificação de tipografias compatíveis. Abaixo está uma lista curada de ferramentas gratuitas que complementam o fluxo de trabalho do curso.

i. Bancos de Elementos Gráficos e Vetores

- Freepik (**https://www.freepik.com/app)**

  Repositório extenso de ilustrações, vetores, texturas, fundos abstratos e elementos gráficos. Útil para obter formas ou composições-base que podem ser editadas no Inkscape.

Recomendação: sempre verificar a licença de uso para trabalhos acadêmicos.

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



- SVG Repo (**https://www.svgrepo.com/)**

  Biblioteca com milhares de ícones e vetores em SVG. Ideal para diagramas científicos, fluxogramas, esquemas de pipelines experimentais e símbolos padronizados.

ii. Geradores de Formas Orgânicas

- Blobmaker (**https://www.blobmaker.app/)**

  Gera formas "blob" com bordas suaves e aparência orgânica. Excelente para criar fundos abstratos, itens de apoio visual e caixas de texto não convencionais.

- Get Waves (**https://getwaves.io/)**

  Ferramenta para gerar ondas vetoriais e divisores fluidos. Útil para compor *headers*, separadores ou camadas decorativas em abstracts e slides.

iii. Cores e Paletas

- Cohesive Colors (**https://javier.xyz/cohesive-colors)**

  Gera variações harmônicas da paleta original, ajustando coerência visual e saturação. Muito eficiente para manter consistência cromática entre múltiplos painéis de uma figura.

- Make Tints and Shades (**https://maketintsandshades.com)**

  Cria gradientes tonais derivados de uma cor principal. Ajuda na padronização de tons mais claros e escuros para objetos, barras, legendas ou realces.

iv. Tipografia

Camila Assis Tavares
cvmi@unicamp.br · tavares.camila@outlook.com



- Fontjoy (**https://fontjoy.com/**)

  Algoritmo que sugere combinações harmônicas de fontes. Útil para definir tipografias consistentes entre título, labels e anotações.